0922 시험 문제

범위: 슬라이드 07의 34-40쪽, 슬라이드 08 전체

각 문항의 요구사항에 맞추어 답하시오. 서술형 문항은 근거와 판단 과정을 분명히 쓰시오.

Part A. OX

1. Static archive의 구성

정적 library archive는 여러 source file을 그대로 묶은 파일이므로, compile된 object module은 포함하지 않는다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

2. 정적 링크와 library patch

동일한 static library의 버그를 수정하면, 그 library를 사용한 기존 static executable은 다시 빌드하지 않아도 자동으로 patch된다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

3. run-time linking

run-time linking에서는 실행이 시작된 뒤, 특정 library 함수가 실제로 필요해진 시점에 shared object를 연결할 수 있다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

4. ldd의 대상

ldd prog는 prog를 만들 때 static archive에 들어 있던 모든 object module의 목록을 출력한다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

5. malloc 반환 pointer의 정렬

강의의 x86-64 가정에서는 malloc이 반환하는 payload pointer가 16-byte boundary에 맞춰진다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

6. free에 전달할 pointer

p = malloc(64) 이후 free(p + 1)은 p가 가리키는 block 일부를 반환하므로 정상적인 free 요청이다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

7. internal fragmentation

사용자 payload보다 큰 block을 alignment padding이나 header 때문에 할당해 남는 공간은 internal fragmentation의 예다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

8. implicit free list의 연결 방식

implicit free list는 free block들만 대상으로 하는 다음-pointer를 header에 저장하여 순회한다. (O / X)
근거를 한 문장으로 쓰시오.

답안

Part B. 서술·설계

9. 정적 링크와 동적 링크의 운영 선택

동일한 libcalc를 쓰는 200개 프로그램을 배포한다고 하자. static linking과 dynamic linking을 각각 선택했을 때 (1) executable 안의 library code, (2) 200개 동시 실행 시 memory 중복, (3) libcalc bug patch 절차를 비교하여 서술하시오.

답안

10. ldd와 linking 시점 해석

다음 출력 일부를 해석하시오. libc.so.6의 이름과 오른쪽 경로가 각각 무엇을 뜻하는지 쓰고, program start 시 필요한 shared library를 연결하는 방식과 실행 도중 필요할 때 shared object를 여는 방식의 차이를 설명하시오.

libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000...)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000...)

답안

11. heap, allocator, explicit/implicit allocator

다음 네 용어를 하나의 흐름으로 설명하시오: process virtual memory의 heap, allocator, explicit allocator, implicit allocator. C의 malloc/free와 자동 garbage collection에서 free 책임의 주체가 어떻게 다른지도 포함하시오.

답안

12. malloc/free contract 판단

다음 세 상황의 안전성 여부와 이유를 각각 쓰시오.
1) p = malloc(n) 후 p == NULL을 확인하지 않고 p[0]을 쓴다.
2) int a[4]에 대해 free(a)를 호출한다.
3) p = malloc(32); free(p); free(p)를 수행한다.

답안

13. alignment와 block 배치

한 word가 8 byte이고 block header가 1 word라고 하자. application이 5 word payload를 요청한다. payload pointer가 16-byte aligned여야 할 때 최소 total block size와 이유를 쓰시오. alignment 대상이 header인지 payload인지도 명시하시오.

답안

14. allocated block 이동의 문제

allocated block B를 free block 사이의 빈 공간으로 옮겨 external fragmentation을 줄이려 한다. 일반 explicit allocator가 이를 바로 수행하면 안 되는 이유를 서술하고, 옮기려면 추가로 해야 할 작업을 쓰시오.

답안

15. throughput, peak utilization, fragmentation

어떤 allocator가 0.6초 동안 malloc/free 요청 180개를 완료했다. throughput을 계산하시오. 어느 시점의 aggregate payload가 96 byte이고 current heap size가 128 byte라면 peak utilization 후보값을 계산하시오. 총 free memory는 48 byte이지만 40 byte 연속 free block이 없는 상황의 fragmentation 종류도 쓰시오.

답안

16. internal/external fragmentation과 coalescing

다음 A, B를 internal/external fragmentation으로 분류하고 이유를 쓰시오. B를 줄이기 위한 coalescing의 역할도 설명하시오.
A: 40 byte payload 요청에 alignment와 header 때문에 48 byte block을 할당했다.
B: 32 byte와 16 byte free block이 서로 인접해 있지만 별도 block으로 남아 있어 40 byte 요청을 만족하지 못한다.

답안

17. header decoding과 implicit traversal

header의 low bit는 allocated flag이고, 나머지 상위 bit는 total block size라고 하자. header address 0x1000에 값 0x31이 있다.
1) block size와 allocation 상태를 답하시오.
2) 다음 block의 header address를 16진수로 답하시오.
3) 값 0x40을 가진 header의 상태를 답하시오.

답안

18. placement, splitting, coalescing의 trade-off

scan 순서상 free block 크기가 32, 64, 48 byte이고, 요청한 adjusted size가 40 byte라고 하자.
1) first fit과 best fit이 고를 block을 각각 답하고 이유를 쓰시오.
2) 64 byte block을 40 byte 요청에 사용하면서 남는 공간이 최소 block size 이상일 때 적용할 policy를 쓰시오.
3) best fit이 항상 최적의 미래 결과를 보장하지 않는 이유와 throughput에 미칠 수 있는 영향을 서술하시오.

답안